Cálculo Diferencial – Parcial 1
Semestre 2025 – 02

Nombre: **Comodin 20**
Cédula: **0000 0000** Grupo: **0**

Número Asignado: **1362** Firma: _____

INSTRUCCIONES: • Duración Examen 1:50 horas. • Verifique que sus datos de identificación sean correctos. • No está permitido hacer preguntas, trabajar en hojas diferentes a las del examen, desengrapar su examen, doblarlo o dañarlo de alguna manera. • Todo dispositivo electrónico (celular, tablet, portátil, etc.) debe estar apagado y guardado. • Diligencie sus respuestas en la tabla correspondiente mas abajo. Si sus respuestas no están anotadas en la tabla y espacio correspondiente, no serán tomadas en cuenta. • Todas las respuestas numéricas, son números enteros cuyos valores están entre -100 y 100. • La columna llamada **"Tipo"** dentro de la tabla de respuestas, indica el tipo de pregunta, para ayudarlo a planificar cómo trabajar su examen. A saber: C pregunta de contenido/memoria, A pregunta de análisis/entendimiento, I pregunta de ingenio.

TABLA PUNTAJE Y RESPUESTAS

Ej.	Tipo	Puntaje.	(a)	(b)	(c)	(d)
1	C	$16 = 2 \times 8$			— vacío —	— vacío —
2	C	$24 = 3 \times 8$				— vacío —
3	C	$24 = 3 \times 8$				— vacío —
4	C, A	$32 = 4 \times 8$				
5	C, A	$24 = 2 \times 4 + 16$			uso oficial	— vacío —

1. La solución de la desigualdad

$$\big(x-82\big)\cdot \ln\big(x-56\big)\cdot\big(x-40\big)\leq 0, \qquad (1)$$

es el intervalo $I=[A,B]$.

(a) Encuentre el valor de A.

(b) Encuentre el valor de B.

Nota. Observe que el factor del medio en la desigualdad (1) es la función logaritmo natural, evaluada en $x-56$.

2. Dado un conjunto $A \subseteq \mathbb{R}$ cualquiera, de los números reales, recordamos que su función indicatriz se define como sigue

$$\mathbb{1}_A : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \qquad \mathbb{1}_A(x) = \begin{cases} 1, & x \in A, \\ 0, & x \notin A. \end{cases}$$

Sea ahora la función $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definida por

$$f(x) = 21 \cdot \mathbb{1}_{(-8,9]}(x) + 36 \cdot \mathbb{1}_{(-19,-1]}(x).$$

Dicha función puede definirse por tramos de la siguiente manera

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{si } x \leq -19 \text{ o } 9 < x, \\ 36, & \text{si } -19 < x \leq A, \\ C, & \text{si } A < x \leq B, \\ 21, & \text{si } B < x \leq 9, \end{cases}$$

donde A, B y C son constantes a ser determinadas.

(a) Encuentre el valor de A.

(b) Encuentre el valor de B.

(c) Encuentre el valor de C.

3. Dada la función

$$f(x) = \frac{6}{\sqrt{33+3x}},$$

su inversa tiene la forma

$$f^{-1}(x) = A + \frac{B}{x^2},$$

donde A y B son constantes a determinar.

(a) Encuentre el valor de A.

(b) Encuentre el valor de B.

(c) El dominio de la función f es (C, ∞). Encuentre el valor de C.

4. Sea $f : [38, 53] \to [9, 15]$, una función sobreyectiva. Utilizando transformaciones elementales se define la función

$$g(x) = 3 \cdot f\big(5 \cdot x - 17\big) - 21.$$

El rango de g es $\text{ran}(g) = [A, B]$.

(a) Encuentre el valor de A.

(b) Encuentre el valor de B.

El dominio de g es $\text{dom}(g) = [C, D]$.

(c) Encuentre el valor de C.

(d) Encuentre el valor de D.

5. Se recuerda que, dados $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ con $\alpha < \beta$, la función indicatriz del intervalo $(\alpha, \beta] \subseteq \mathbb{R}$ viene dada por

$$\mathbb{1}_{[\alpha,\beta)} : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad \mathbb{1}_{[\alpha,\beta)}(x) = \begin{cases} 1, & x \in [\alpha, \beta), \\ 0, & x \notin [\alpha, \beta). \end{cases}$$

Sea $F : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ una función impar. Se sabe que su restricción $g = F\big|_{(-\infty,0]}$ (es decir $g(x) = F(x)$ para todo $x \leq 0$), satisface

$$g(x) = 3 \cdot \mathbb{1}_{(-9,-7]}(x) - 5 \cdot \mathbb{1}_{(-4,-1]}(x).$$

Considere la función restricción $f = F\big|_{[0,\infty)}$ (es decir $f(x) = F(x)$ para todo $x \geq 0$).

(a) Calcule $A = F(3)$.

(b) Calcule $B = f(8)$.

(c) Haga un bosquejo de la función f, en el tablero de trabajo 1.

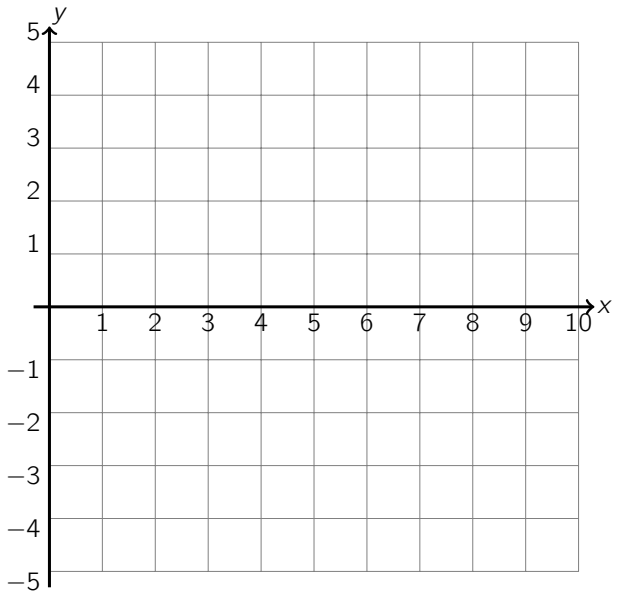


Figure 1: Tablero de trabajo, bosqueje aquí la función requerida $f : [0, 10] \to \mathbb{R}$, Ejercicio 5, literal (c).